02 酸与碱 解题思路

依据：evidence/che/notes/AB.txt（AB1–AB9，共 108 个小题标注，逐小题列出题干、key 与考试报告）、tools/parttags_CHE.txt（小题标签）、tools/catalogue_CHE.json（模式定义）、evidence/che/notes/INDEX.md（分值统计）。学生可用的资料取自 CHE/papers/2025_CHE_DataBooklet.pdf，另抽查 2016、2019、2022、2024 版数据册。 真题编号写法：2024S-Q30(a) = 2024 年 Section Two（短答）第 30 题 (a)；2019E-Q37(e) = Section Three（扩展答题）。S 与 E 只表示卷别。 ★ 标记：按 INDEX 分值排序取前约四分之一（本主题 9 个题型，约 2 个）：AB9（71 分）；AB4 与 AB5 并列（各 55 分），一并标注。 审校状态：已完成独立审校（对照真题、key 与考试报告），记录见 CHE/methods/审校记录.md。

先记住：阅卷组反复扣分的地方

- 计算要写过程，且要有单位：2016E-Q42(f) 的 key 注明 “No marks awarded unless accompanied by supporting working”，只写 pH 结果得 0 分。
- “weak” 与 “dilute” 不同：强弱指电离程度，浓稀指浓度（2023S-Q34(c) 要求用 Ka 与部分电离解释 “弱酸”）。
- 水解与缓冲的解释要写出方程式：key 多次要求至少一个或两个方程式（2022S-Q28、2023S-Q28(a)、2024S-Q32(a)）。
- 考试报告对本主题的评价：2022 报告把 “explaining the difference between solutions formed by two salts”（2022S-Q28，即 AB3）列为最难题之一；2023 报告把 2023S-Q26（酸碱理论的概念与方程式）列为作答最好的题之一，把 2023S-Q28（缓冲体系的定义与解释）和 2023S-Q32（分子间力与溶解）列为最难题；2022 报告称滴定计算与操作技术（2022E-Q38）对许多考生有挑战。
- 不要把 Arrhenius 与 Brønsted–Lowry 混为一谈：前者以在水中产生 H^+（或 H_3O^+）定义酸，后者以质子转移定义（2023S-Q26(d)）。

数据册提供什么（学生在考试中可用的资料）

- $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$（25 °C）；$pH = -\log_{10}[H^+]$（数据册给出）。
- 溶解性规则（AB9 中判断沉淀与否、AB9 的沉淀称重题用到）。
- 颜色表（AB9 与 AB6 中的现象描述）：Cu^{2+} 蓝、CuO 黑、$CuCO_3$ 绿（数据册固体表）；数据册未列 $Cu(OH)_2$ 的颜色，相关现象以题干或 key 为准。
- 没有 Ka 表，也没有指示剂表；Ka 与指示剂的变色范围由题干给出（如 2023S-Q34(c) 给出 $K_a = 1.73 \times 10^{-5}$；2016S-Q34(b) 与 2021S-Q28(a) 的指示剂表都在题干中）。
- K_w 随温度变化的数值由题干给出（如 2017S-Q31(d) 给出 50 °C 的 $K_w = 5.48 \times 10^{-14}$）。

题型 1：布朗斯特-劳里酸碱与共轭酸碱对

识别：「Brønsted–Lowry」「conjugate acid–base pair」「amphoteric」「circle the Brønsted–Lowry bases」「label the weak acid and its conjugate base」。

步骤

1. 找出质子（H^+）的转移：给出 H^+ 的物质是酸（质子给体），接受 H^+ 的是碱（质子受体）。
2. 配对：酸失去 H^+ 后成为共轭碱；碱得到 H^+ 后成为共轭酸。
3. 两性物质（如 H_2O、HCO_3^-、$HAsO_4^{2-}$）既可作酸也可作碱：分别写两条方程式，各说明它作为酸或碱（2018S-Q31(bi)）。
4. 写方程式时用 ⇌，并标出每一物种的酸碱角色。
5. 解释溶液 pH（如 NH_3 溶液碱性）时，写出 NH_3 接受 H^+ 的方程式，并比较 $[OH^-]$ 与 $[H^+]$（2016S-Q31(b)）。

得分点（key 的典型写法）： ✓ 2016S-Q31(b)（3 分）：说明水作为酸给出质子、氨作为碱接受质子（或标出共轭酸碱）；写出 $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$；指出 $[OH^-] > [H^+]$ 故溶液呈碱性。 ✓ 2019E-Q36(a)（2 分）：正确标出两对共轭酸碱中的酸与碱（H_3O^+ 为酸、H_2O 为共轭碱；HCO_3^- 为碱、H_2CO_3 为共轭酸）。 ✓ 2024S-Q29(a)（与 PRO4 合计 4 分）：两性离子的结构描述（羧酸给出 H^+，被氨基接受，形成带正负电的偶极离子）。 ✓ 2024S-Q32(b)（1 分）：NH_4^+ 标为弱酸、NH_3 标为共轭碱。

易错点（考试报告）：2023 报告把 2023S-Q26 列为作答较好的题之一，但其中的细节仍会扣分。以下易错点据 key 归纳：

- 把共轭碱的电荷写错（去掉 H^+ 后电荷应减 1）。
- 酸与碱的角色标反（H_3O^+ 是酸，不是碱）。
- 两性物质只写一个方程（2018S-Q31(bi) 要求两个方程式）。
- 圈选碱时漏掉其中一个 B-L 碱（2023S-Q26(c) 的 key 列出三个：H_2O、NO_2^-、$HCOO^-$，全部圈出才得满分）。

真题：2016S-Q31(b)、2017E-Q40(f)、2017S-Q31(a)、2018S-Q31(b)(i)、2019E-Q36(a)、2023S-Q26(b)、2023S-Q26(c)、2024S-Q29(a)、2024S-Q32(b)

题型 2：强弱酸碱、电离与 Ka；溶液中的物种

识别：「write the ionisation equation」「polyprotic / monoprotic」「Ka」「list the species present in solution」「percentage ionised」「Arrhenius vs Brønsted–Lowry」。

步骤

1. 区分强弱与浓稀：强弱指电离程度，浓稀指浓度。弱酸的题目要说明 “partial / incomplete ionisation”（2023S-Q34(c)）。
2. 多元酸（polyprotic）写分步电离，每步只失去一个 H^+，且用 ⇌；第一步的产物是第二步的反应物（如 $H_2PO_4^-$ 既是 H_3PO_4 第一步电离的产物，又是第二步的反应物；2018S-Q27(a)：$H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H_3O^+$）。
3. 逐级电离结构题（如柠檬酸，2016S-Q33(b)）：每一级画出去掉的 H^+，负电荷必须出现在被去质子化的氧原子上。
4. 列出溶液中的主要物种：溶剂 H_2O；弱酸分子及其离子；由 H_2O 自偶电离生成的 H_3O^+ 与 OH^-；溶解的气体及其衍生物（如 CO_2 溶解生成 H_2CO_3、HCO_3^-、CO_3^{2-}，见 2018S-Q27(b)）。
5. 比较酸性强弱：Ka 越大，酸越强。Ka < 1 表示反应物占优（2023S-Q34(c)）。
6. 由 pH 求 $[H_3O^+]$，再求电离百分比：$[H_3O^+] = 10^{-pH}$；百分比 = 电离出的酸的物质的量 ÷ 原始酸的物质的量 × 100%（2023S-Q34(b)：2.36%）。
7. Arrhenius 与 Brønsted–Lowry：Arrhenius 酸在水中产生 H^+；Brønsted–Lowry 酸是质子给体（2023S-Q26(d)，需写出 Arrhenius 方程式）。

得分点（key 的典型写法）：√ 2023S-Q26(a)（4 分）：monoprotic 为一个可电离的 H^+，polyprotic 为两个或以上（2 分）；给出两条合适的方程式（2 分）。√ 2023S-Q34(b)（4 分）：$[H_3O^+] = 10^{-2.23} = 5.89 \times 10^{-3}$ mol L^{-1}；$n(H_3O^+) = n$(电离的酸)；百分比 = $5.89 \times 10□^3 \div 0.250 \times 100 = 2.36\%$。√ 2023S-Q34(c)（3 分）：弱酸发生部分（不完全）电离；(b) 的电离百分比很小；Ka < 1 说明反应物占优。√ 2016S-Q33(b)（3 分）：每一级电离 1 分，负电荷须在正确的氧原子上。√ 2018S-Q27(a)（2 分）：第二级电离方程式（允许一处次要错误，key 注明 “one minor error”）。✓ 2018S-Q27(b)（3 分）：key 只计前三项（如 $MgCO_3(s)$、$Mg_3(PO_4)_2(s)$、$H_2CO_3(aq)$ 等）。√ 2020S-Q31(a)（3 分）：依次写出 $CO_2(g) + H_2O(ℓ) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq)$、$H_2CO_3(aq) + H_2O(ℓ) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq)$、$HCO_3^-(aq) + H_2O(ℓ) \rightleftharpoons CO_3^{2-}(aq) + H_3O^+(aq)$（每个方框内的物种各 1 分；状态符号不强制）。√ 2016E-Q42(g)（6 分）：由 pH 求 $[H^+]$，扣除 CO_2 提供的部分，求 SO_2 提供的 $[H^+]$；H_2SO_3 按完全电离计，每摩尔给 2 mol H^+；再用 $pV = nRT$（T = 289.15 K，P = 97.2 kPa）求 SO_2 的体积。

易错点（考试报告）：2023 报告把 2023S-Q26 列为作答较好的题（(a)、(d) 都属于本题型）。以下易错点据 key 归纳：

- 多元酸一步写成 $H_3PO_4 \rightleftharpoons PO_4^{3-} + 3H^+$。
- 强酸写成可逆（如 $HCl \rightleftharpoons H^+ + Cl^-$ 用双箭头）。
- 把 “浓的” 当作 “强的”（2023S-Q34(c) 要求明确区分）。
- 用 Ka 表示电离百分比，或用 pH 直接代替 Ka。
- 用 Arrhenius 定义时只写 “H^+” 但不说明在水溶液中产生（key 接受 “produce H^+ in aqueous solution”）。

真题：2016E-Q42(g)、2016S-Q31(b)、2016S-Q33(b)、2018S-Q27(a)、2018S-Q27(b)、2019S-Q31(c)、2019S-Q35(a)(i)、2019S-Q35(a)(ii)、2020S-Q31(a)、2023S-Q26(a)、2023S-Q26(d)、2023S-Q34(b)、2023S-Q34(c)、

题型 3：盐的水解与溶液酸碱性

识别：「Explain why the solution is acidic / basic」「Explain why $KHSO_3$ gives an acidic solution while $KHCO_3$ gives a basic solution」「write the hydrolysis equation」。题干通常给出一种盐（如 KCN、NH_4Cl、$KHCO_3$、$KHSO_3$、Na_3PO_4）或一个等当点溶液。

步骤

1. 判断阳离子与阴离子的来源：强酸或强碱的离子（K^+、Na^+、Cl^-、NO_3^-）不水解，为中性离子。
2. 弱酸根（如 CH_3COO^-、CN^-、PO_4^{3-}、ClO^-、$RCOO^-$）与水反应生成 OH^-，溶液碱性。弱碱阳离子（如 NH_4^+）水解生成 H_3O^+，溶液酸性。
3. 两性离子（HCO_3^-、HSO_3^-、$HAsO_4^{2-}$）：写出它的两个相互竞争的反应（一个产生 H_3O^+，一个产生 OH^-），比较二者的程度（K 值或 Ka、Kb 的相对大小），由占优的一方决定溶液的酸碱性（2018S-Q31(bii)；2022S-Q28）。
4. 写出方程式，并比较 $[OH^-]$ 与 $[H_3O^+]$，得出结论。
5. 在滴定中，等当点溶液的酸碱性由盐的水解决定，因此指示剂的选择也依赖此结论（见题型 6；如 2020E-Q37(d) 中磷酸钠水解使等当点呈弱碱性，pH 约 9）。

得分点（key 的典型写法）： ✓ 2022S-Q28（7 分）：K^+ 为中性、不反应；HSO_3^- 与 HCO_3^- 分别发生水解；比较两种反应的程度；指出 $[OH^-] > [H_3O^+]$ 为碱性、反之为酸性；至少两条方程式。 ✓ 2019S-Q27(a)（4 分）：次氯酸根水解使 OH^- 过量（$[OH^-] > [H^+]$）；写出方程式（反应物与产物都正确并配平，2 分）。 ✓ 2019S-Q27(b)（3 分）：加入盐酸后 pH 下降；写出与次氯酸钙相关的方程式（配平）。 ✓ 2017E-Q39(e)（2 分）：$RCOO^-$ 为弱酸的共轭碱，与水反应接受 H^+（水解）生成 OH^-。 ✓ 2018S-Q31(bii)（1 分）：溶液呈碱性，说明反应 1 的程度大于反应 2（或 $K_1 > K_2$）。 ✓ 2023S-Q33(b)（5 分）：等当点时 NH_3 水解生成 OH^-，$[OH^-] > [H^+]$，选用 phenolphthalein，并写出 $NH_3(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$。

易错点（考试报告）：2022 报告指出 “explaining the difference between solutions formed by two salts”（2022S-Q28）是该卷最难的题之一。以下易错点据 key 归纳：

- 认为 $KHSO_3$ 也呈碱性，或只写一个水解方程。
- 比较两个水解程度时只写 “produces OH^-”，没有比较程度。
- 把强酸强碱盐（如 KCl、$NaNO_3$）误判为水解。
- 写方程式时漏掉 “$\rightleftharpoons$”，或只写水解的一边。

真题：2016S-Q31(a)、2017E-Q39(e)、2018S-Q27(d)、2018S-Q31(b)(ii)、2019S-Q27(a)、2019S-Q27(b)、2020E-Q37(d)、2022S-Q28、2023S-Q33(b)

题型 4：缓冲溶液 ★

识别：「buffer」「buffering capacity」「buffer equilibrium」「explain why the pH changes only slightly when a small amount of acid / base is added」。题干给出弱酸与其共轭碱的体系（如 H_2CO_3/HCO_3^- 血液缓冲，$H_3C_6H_5O_7/H_2C_6H_5O_7^-$ 柠檬酸缓冲，CH_3COOH/CH_3COO^-，$C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-$，$HPO_4^{2-}/H_2PO_4^-$，NH_4^+/NH_3）。

步骤

1. 写出缓冲对的平衡方程式（用 $\rightleftharpoons$）：$HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$（或其逆）。
2. 加入 H^+（强酸）：A^- 与 H_3O^+ 反应，平衡向左移动，H_3O^+ 被消耗。
3. 加入 OH^-（强碱）：$HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$，平衡向右移动，$OH^-$ 被消耗。
4. 解释 pH 变化很小：大部分加入的 H^+ 或 OH^- 被缓冲对消耗，$[H_3O^+]$ 只有小幅变化，因此 pH 变化小（用 $pH = -\log[H^+]$ 收尾）。
5. 对比非缓冲体系：纯水中没有足够的弱酸或弱碱与外加离子反应，加入的 H^+ 或 OH^- 完全引起 pH 变化（2016S-Q32(b)）。
6. 缓冲容量：取决于两组分的绝对浓度（浓度越高，缓冲容量越大，2018S-Q29(e)）以及两组分的相对浓度（2024S-Q32(e) 的 key 只要求列出这一因素；“越接近 1:1 越好”属于补充化学知识，不在 key 中）。缓冲

容量的定义：在 pH 变化不超过一个单位之前能加入的酸或碱的量（2024S-Q32(d)）。

得分点（key 的典型写法）： ✓ 2016S-Q32(a)（2 分）：$H_2CO_3 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HCO_3^-$（或其逆）。 ✓ 2016S-Q32(b)（4 分）：加入 HCl 使 $[H_3O^+]$ 增大；缓冲中有足够的 HCO_3^- 与之反应；平衡左移（或逆反应速率增大）使 $[H_3O^+]$ 回落；纯水中没有足够的 OH^-/弱碱反应，故 pH 显著变化。 ✓ 2018S-Q29(d)（4 分）：OH^- 与柠檬酸反应，$H_2C_6H_5O_7^-$ 增加、$H_3C_6H_5O_7$ 减少，平衡向产生柠檬酸的方向移动，$[H_3O^+]$ 减小但变化很小；纯体系无弱酸可反应。 ✓ 2018S-Q29(e)（3 分）：两种组分的浓度都增大，能与更多的 H^+ 或 OH^- 反应，因此在 pH 明显变化前可以加入更多酸或碱。 ✓ 2021S-Q28(bii)（5 分）：缓冲的定义；区域中有弱酸 C_6H_5COOH 与其共轭碱 $C_6H_5COO^-$；写出方程式；加入的 OH^- 被苯甲酸消耗，pH 没有明显上升。 ✓ 2023S-Q28(a)（3 分）：缓冲的定义（抵抗 pH 显著变化）；H_2CO_3 与 OH^- 反应；HCO_3^- 与 H^+ 反应。 ✓ 2024S-Q32(c)（3 分）：强酸增加 $[H_3O^+]$；缓冲平衡左移以抵消变化；pH 只下降一点。 ✓ 2025S-Q29(b)（5 分）：写出含 OH^- 的方程式（$CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$）；$[OH^-]$ 增大；平衡向消耗 OH^- 的方向移动；新平衡时 $[H_3O^+]$ 减小，但变化量很小；pH 略升（key 的第五点）。

易错点（考试报告）：2023 报告把 “defining and explaining a buffer system” （2023S-Q28）列为该卷最难的题之一。2024 报告把 Question 32（缓冲的应用）列为第二卷最难的题之一。以下易错点据 key 归纳：

- 把缓冲溶液写成 “pH 不变”，应为 “pH 变化很小”。
- 没有写出加入的 H^+ 或 OH^- 与缓冲对的反应式。
- 只说 “buffer resists change”，不说明是哪两个物种起作用（2023S-Q28(a) 要求说明每个物种的作用）。
- 用缓冲解释纯水（纯水不是缓冲体系，2016S-Q32(b)）。
- 方程式漏掉双箭头或写错一个物种（2018S-Q29(a) 注明 “one minor error, include lack of double arrow”）。
- 把缓冲容量与 pH 混为一谈，或只说 “浓度高” 而不说明是哪两种组分。

真题：2016S-Q32(a)、2016S-Q32(b)、2018S-Q29(a)、2018S-Q29(b)、2018S-Q29(d)、2018S-Q29(e)、2019E-Q36(d)、2019E-Q36(e)、2020S-Q30(b)、2021S-Q28(b)(ii)、2023S-Q28(a)、2023S-Q28(b)、2024S-Q32(a)、2024S-Q32(c)、2024S-Q32(d)、2024S-Q32(e)、2025S-Q29(a)、2025S-Q29(b)

题型 5：pH、Kw 与强酸强碱计算 ★

识别：「Calculate the pH」「Determine the pH of the final solution」「calculate the concentration of the hydroxide ion」「calculate the $H^+(aq)$ and $OH^-(aq)$ concentrations of pure water at …」。题干给出 Kw 随温度变化的数值，或给出两种溶液混合的体积与浓度。

步骤

1. 由 $n = cV$ 求 H^+ 或 OH^- 的物质的量（mL 换算为 L；$Ca(OH)_2$ 与 $Ba(OH)_2$ 每摩尔提供 2 mol OH^-，2019S-Q32、2024S-Q34 的 key 都计入此因子）。
2. 按 1:1 中和比较 $n(H^+)$ 与 $n(OH^-)$，确定过量或限量物质（2019S-Q32 的 key：H^+ 为限量试剂）。
3. 若 OH^- 过量：$c(OH^-) = n(过量)/V$（总体积）；$[H^+] = Kw/[OH^-]$；$pH = -\log[H^+]$。若 H^+ 过量：$c(H^+) = n(过量)/V$；$pH = -\log[H^+]$。
4. 纯水：$[H^+] = [OH^-] = \sqrt{Kw}$，与温度有关。pH 的数值随温度降低而升高，但纯水仍为中性（2017S-Q31(d)–(e)）。
5. 由 pH 求 $[H^+] = 10^{-pH}$，由 $[H^+]$ 求 $[OH^-] = Kw/[H^+]$。

得分点（key 的典型写法）： ✓ 2024S-Q34（8 分）：$n(H^+)$ 与 $n(OH^-)$ 各 1 分（OH^- 乘 2）；确定 OH^- 过量；$n(OH^-)$过量 = 0.00762 mol；c = 0.08659 mol L^{-1}；由 Kw 求 $[H^+]$；pH = 12.9。 ✓ 2019S-Q32（9 分）：$n(H^+)$、$n(OH^-)$（乘 2）、限量试剂判断、过量物质、$[OH^-]$、$[H^+]$、pH = 12.1。 ✓ 2017S-Q31(d)（2 分）：由 50 °C 的 $Kw = 5.48 \times 10^{-14}$ 求 $[H^+] = \sqrt{Kw}$，pH = 6.63。 ✓ 2017S-Q31(e)（2 分）：纯水中 $[H^+] = [OH^-]$，因此在 50 °C 呈中性，并说明理由。 ✓ 2021S-Q29(b)（2 分）：$[H^+] = [OH^-] = \sqrt{(5.13 \times 10^{-15})} = 7.16 \times 10^{-8}$ mol L^{-1}。 ✓ 2016E-Q42(f)（6 分）：各步计算都要写出，最后判断是否为酸雨；没有过程不得分。

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。以下易错点据 key 归纳：

- 忽略 $Ca(OH)_2$ 或 $Ba(OH)_2$ 的 2 倍 OH^-。
- 混合后忘记用总体积（2024S-Q34 的 key 用 0.088 L，即 38.00 mL + 50.00 mL）。
- 高温下仍用 $Kw = 1.00 \times 10^{-14}$ 计算。

- 把 pH 大于 7 的数值解释为“水在高温下呈碱性”，纯水在任何温度都满足 $[H^+] = [OH^-]$。
- 只写结果，没有中间步骤（2016E-Q42(f)）。
- 有效数字（QNT7）与单位不规范。

真题：2016E-Q42(f)、2016E-Q42(g)、2017S-Q29(c)、2017S-Q31(d)、2017S-Q31(e)、2018S-Q29(c)、2019S-Q32、2020S-Q30(b)、2021S-Q29(b)、2023S-Q34(b)、2024S-Q34、2025E-Q36(a)

题型 6：指示剂与终点

识别：「Select the most suitable indicator from the table」「Identify the most appropriate indicator for this titration and justify your choice」「Would the calculated concentration be too large or too small?」。题干通常给出指示剂及其变色 pH 范围（或颜色变化）。

步骤

1. 确定等当点的 pH：强酸与强碱约为 7；弱酸与强碱（生成弱碱性盐）为碱性，约 9；由盐的水解决定（题型 3）。
2. 找出变色范围覆盖或最接近等当点 pH 的指示剂。
3. 写出选择理由：指示剂的终点（颜色变化点）应尽量接近等当点（2021S-Q28(a)）。
4. 说明颜色变化：酸性一侧到碱性一侧的颜色（如 phenolphthalein 无色 → 粉红，methyl orange 红 → 黄）。
5. 若指示剂的终点偏离等当点，判断滴定读数偏大或偏小，并判断计算浓度的变化（2019S-Q35(b)）。
6. 多元酸的等当点数目取决于酸：H_2SO_3 有两个（2019S-Q35(b) 的情境）；H_3PO_4 有三个，第三个等当点的 pH 超出酚酞的变色范围（2018S-Q27(d) 的 key 提及）。若指示剂只在第一等当点变色，则只滴到第一终点，key 接受“偏小”，或附“已达第一等当点、需修正计算”理由时的“不变”。

得分点（key 的典型写法）： √ 2016S-Q34(b)（4 分）：选 Bromocresol Green（变色范围 3.8–5.4，覆盖约 pH 4.8 的等当点）；说明其他指示剂在等当点之前或之后变色，会导致系统误差。 √ 2018S-Q27(d)（5 分）：key 为 phenolphthalein。理由需包括五个有效得分点及一个方程式：等当点时溶液中有 PO_4^{3-}（$3OH^- + H_3PO_4 \rightarrow PO_4^{3-} + 3H_2O$）；$PO_4^{3-}$ 水解生成 OH^-（$PO_4^{3-} + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + OH^-$）；等当点呈弱碱性（pH 约 9）；指示剂的变色 pH 与等当点 pH 接近；Na^+ 为中性离子，不影响 pH。缺少水解方程式时最多 4 分。甲基橙也可接受，但须以第一等当点（pH 约 4.7）为依据并附方程式。 √ 2020E-Q37(d)（5 分）：选 phenolphthalein；写出 $OH^- + H_3PO_4 \rightarrow PO_4^{3-} + H_2O$ 或磷酸根水解的方程式；等当点 pH 约 9，与指示剂变色点接近。key 注明：没有水解或反应方程式的，最多 4 分。 √ 2021S-Q28(a)（3 分）：等当点 pH 约 9，cresolphthalein（pH 8.2–9.8）是唯一在此 pH 变色的指示剂。 √ 2023S-Q33(b)（5 分）：选 phenolphthalein；等当点 $[OH^-] > [H^+]$；指示剂在碱性范围变色；写出 NH_3 水解方程式。 √ 2017E-Q37(d)（4 分）：key 同时列出 bromothymol blue 与 phenolphthalein；理由是等当点 pH = 7（强酸强碱），这两个指示剂的变色点接近 7。注意：phenolphthalein 的变色范围为 8.3–10.0，与 7 相距较远。key 接受两者，作答时应以变色范围与等当点的接近程度说明理由，而不能只凭名称。

易错点（考试报告）：2022 报告称滴定计算与操作技术（2022E-Q38）对许多考生有挑战（2022E-Q38(c) 的指示剂选择属于本题型）。以下易错点据 key 归纳：

- 只选颜色变化明显的指示剂，不比较变色范围与等当点。
- 把等当点（equivalence point）与终点（end point）混为一谈，没有说明指示剂变色点应接近等当点。
- 多元酸只考虑一个等当点：2019S-Q35(b) 中只滴到第一等当点时，key 接受“偏小”（附少量 NaOH 的理由），或附“已达第一等当点、需修正计算”理由时的“不变”。
- 颜色变化只写 “changes colour”，没有写出起始与终止颜色。

真题：2016S-Q34(b)、2017E-Q37(d)、2018S-Q27(d)、2019S-Q35(b)、2020E-Q37(d)、2021S-Q28(a)、2022E-Q38(c)、2023S-Q33(b)

题型 7：滴定操作与器材

识别：「Outline two reasons why sodium hydroxide is not a suitable primary standard」「state with what … should be rinsed」「list three properties of a primary standard」「choose the most suitable piece of equipment」「predict the effect … on the calculated concentration」。

步骤

1. 器材冲洗的规则：滴定管用待装溶液冲洗（标准液或待测液，取决于装入的是哪一种）；锥形瓶用蒸馏水冲洗（不能用待测液冲洗，否则增加待测物的量）；移液管用待吸取的溶液冲洗（以保证吸取的物质的量准确）。容量瓶用蒸馏水冲洗（2019E-Q39(b)）。
2. 一级标准物质的性质：高纯度、已知纯度、稳定（不吸湿、不潮解、不与 CO_2 或 O_2 反应）、可溶，并且有较大的摩尔质量（2021E-Q35(a) 的 key 接受任意两项）。
3. NaOH 不是一级标准的理由：吸湿（hygroscopic）、潮解（deliquescent）、吸收 CO_2 生成 Na_2CO_3、纯度未知（2018S-Q27(c) 与 2016E-Q42(b) 的 key）。
4. 误差对结果的影响：先判断“用量”的变化，再判断计算浓度的变化方向。例如移液管残留水使待测液被稀释，需要的标准液减少，计算浓度偏小（2018E-Q40(d)，2019S-Q35(b)）。
5. 仪器选择：100.0 mL 精确溶液用容量瓶；20.0 mL 等分取样用移液管；滴定用滴定管（2021E-Q35(b)）。

得分点（key 的典型写法）： √ 2016E-Q42(b)（2 分）：每个理由 1 分（最多 2 分）。 √ 2018S-Q27(c)（2 分）：任意两个理由，如吸湿、潮解、吸收 CO_2、纯度未知。 √ 2021E-Q35(a)（2 分）：任意两个相关性质。 √ 2022E-Q38(b)（3 分）：列出三个一级标准物质的性质（列出两个得 2 分，一个得 1 分）。 √ 2019E-Q39(b)（3 分）：5.00 mL 移液管用浓的除草剂冲洗；20.00 mL 移液管用稀释的除草剂冲洗；250.0 mL 容量瓶用蒸馏水冲洗。 √ 2019S-Q35(b)（4 分）：误差 I（残留蒸馏水稀释待测酸）→ 计算浓度偏小（变化方向与理由各 1 分）；误差 II（只滴到第一等当点）→ 偏小（少加 NaOH），或附“已达第一等当点、需修正计算”理由时为不变（各 1 分）。 √ 2025E-Q38(e)（2 分）：锥形瓶用蒸馏水冲洗；理由是不能改变吸取的 IBA 的物质的量（不引入其他会与 IBA 反应的物质）。

易错点（考试报告）：2022 报告称滴定计算与操作技术（2022E-Q38）对许多考生有挑战。以下易错点据 key 归纳：

- 滴定管用蒸馏水冲洗（应用待装溶液冲洗）。
- 把 NaOH 不是一级标准的理由只写“相对分子质量太小”，而题干已经给出了这一点（2018S-Q27(c) 题干用“Other than …”）。
- 写出误差的方向但没有理由（需要说明稀释、用量变化或指示剂的终点）。
- 写出一级标准物质的性质时只写 “高纯度”，不写其他性质。

真题：2016E-Q42(b)、2016E-Q42(d)、2018E-Q40(d)、2018S-Q27(c)、2019E-Q39(b)、2019S-Q35(b)、2021E-Q35(a)、2021E-Q35(b)、2022E-Q38(b)、2023E-Q36(a)、2025E-Q38(e)

题型 8：滴定曲线

识别：「Label the equivalence point on the titration curve using an arrow and record the pH」「circle the region on the titration curve where buffering occurs」「give two reasons … making reference to the titration curve」。

步骤

1. 读出起始 pH，判断酸或碱的强弱（起点 pH 与浓度相关）。
2. 找出突跃（pH 陡变）区域，等当点位于突跃的中点（竖直段的中间）。
3. 比较不同组合的滴定曲线：强酸–强碱的等当点约为 7；弱酸–强碱的等当点大于 7；二元弱酸（如 H_2SO_3）会出现两个突跃；强二元酸 H_2SO_4 的第一步几乎完全电离，曲线只有一个平台和一个终点（2019S-Q35(a)(ii) 的 key 所述）。
4. 缓冲区：在弱酸与其共轭碱共存的区域，曲线较为平坦（2021S-Q28(bi)），应圈出该平坦区域，而不是等当点附近。

得分点（key 的典型写法）： √ 2016S-Q34(a)（2 分）：用箭头标出等当点，并记录 pH 约 4.8（key 接受 4.3–5.3）。 √ 2021S-Q28(bi)（1 分）：圈出曲线上的缓冲平坦区域。 √ 2019S-Q35(a)(ii)（2 分）：每个理由 1 分。key 接受：H_2SO_4 为强酸，起始 pH 小于 1，而 H_2SO_3 为弱酸，起始 pH 大于 1；或 H_2SO_4 只有一个突跃和一个终点，H_2SO_3 的两个等当点约在 pH 4.2 与 9.6，说明为弱酸。（(a)(i) 的 key 为 sulfurous acid，1 分。）

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。以下易错点据 key 归纳：

- 把等当点标在突跃之外，或只标 pH 而不标位置。
- 把缓冲区圈在等当点附近，而不是平坦区。
- 多元酸只看一个突跃。

真题：2016S-Q34(a)、2019S-Q35(a)(ii)、2021S-Q28(a)、2021S-Q28(b)(i)

题型 9：非氧化还原反应方程式与现象 ★

识别：「Write a balanced chemical equation, showing all state symbols」「Describe the observations」「Predict all visible changes」「Write the balanced ionic equation」「combine equations into an overall equation」，反应类型包括酸与碳酸盐、酸与金属氧化物或氢氧化物、沉淀、加热分解（如 $Cu(OH)_2$）。

步骤

1. 判断反应类型（酸碱中和、沉淀、气体放出、分解）。用数据册溶解性规则判断是否生成沉淀，用颜色表判断沉淀或溶液的颜色（如 $CuCO_3$ 绿色，CuO 黑色）。
2. 写出物种：固体用 (s)，液体用 (ℓ)，气体用 (g)，溶液用 (aq)；弱酸写分子式（如 $H_2CO_3(aq)$）。
3. 配平原子与电荷（离子方程式）。若反应有“CO_2 逸出”，应写 $CO_2(g)$ 作为产物（2018S-Q26(a) 接受 H_2CO_3 或 CO_2 的写法）。
4. 描述现象：固体溶解或消失、产生无色无味气泡（effervescence）、溶液颜色的起始与终止、沉淀的颜色与状态。
5. 合并多步反应：去掉中间物种（如 CO_2 与 HCO_3^- 的关系，2019E-Q36(c)）。
6. 沉淀称重题：沉淀 → 过滤 → 洗涤 → 干燥 → 称量，并写出沉淀反应方程式（2019S-Q30(a)）。
7. 沉淀质量与物质的量计算：用计量比（如 $3Cd^{2+} : 2PO_4^{3-}$），取误差范围的上限以保证所有离子都被沉淀（2018E-Q36(c)）。

得分点（key 的典型写法）：√ 2018S-Q26(a)（3 分）：物种正确（1 分）、配平（1 分）、状态符号（1 分）。√ 2018S-Q26(b)（3 分）：任意三个现象（如蓝色固体消失、产生绿色沉淀或固体、反应完成后溶液无色、有气泡）。√ 2018S-Q26(c)（2 分）：任意两个不同的观察（如无固体生成、溶液最终呈蓝色、反应更快、不产生气体）。√ 2019S-Q26(a)（4 分）：试管 I 中为鲑鱼粉色（铜色）固体与无色溶液；试管 II 为黑色固体与蓝（绿）色溶液。√ 2022E-Q37(b)（2 分）：描述所有观察，包括颜色变化、反应物与产物。√ 2022E-Q37(c)（3 分）：CuO 与稀硫酸反应方程式，含正确物种、配平与状态符号。√ 2023S-Q30(b)（4 分）：$Ca(HCO_3)_2(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2H_2O(\ell) + 2CO_2(g)$；观察为白色固体溶解、溶液无色、有气泡。√ 2023S-Q33(a)（2 分）：$OH^-(aq) + NH_4^+(aq) \rightarrow NH_3(aq) + H_2O(\ell)$（离子方程式，物种与配平正确）。√ 2018E-Q36(c)（8 分）：计算最小磷酸钠质量（上限误差、物质的量比、摩尔质量、有效数字）。

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。以下易错点据 key 归纳：

- 状态符号漏写或写错（$I_2(s)$ 与 $I_2(aq)$ 不同，见 RX3 的 key）。
- 方程式未配平（即使物种正确，也只得一部分分）。
- 现象只写 “colour change”，不写起始与终止的颜色。
- 把 H_2CO_3 与 CO_2 的关系写错，或漏掉 CO_2 产物。
- 2018S-Q26(c) 中把 HCl 与 $Cu(OH)_2$ 反应写成有气体，实际上没有气体放出。

真题：2016S-Q27(a)(ii)、2016S-Q33(a)、2017E-Q37(a)、2018E-Q36(c)、2018S-Q26(a)、2018S-Q26(b)、2018S-Q26(c)、2019E-Q36(c)、2019E-Q37(b)、2019S-Q26(a)、2019S-Q26(b)、2019S-Q26(c)、2019S-Q27(b)、2019S-Q30(a)、2020E-Q37(d)、2022E-Q37(b)、2022E-Q37(c)、2022E-Q37(d)、2023S-Q27(a)、2023S-Q30(b)、2023S-Q33(a)、2025E-Q35(c)